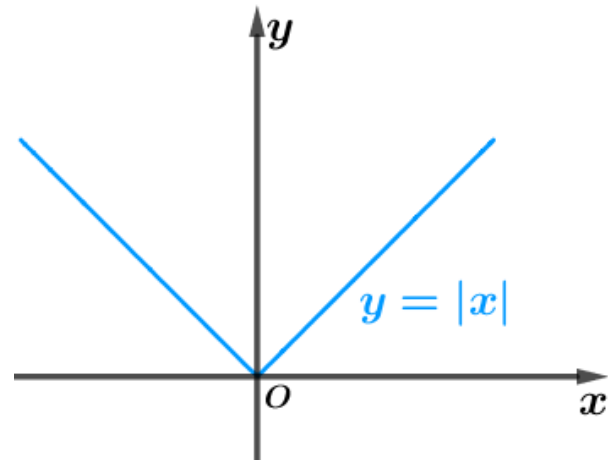
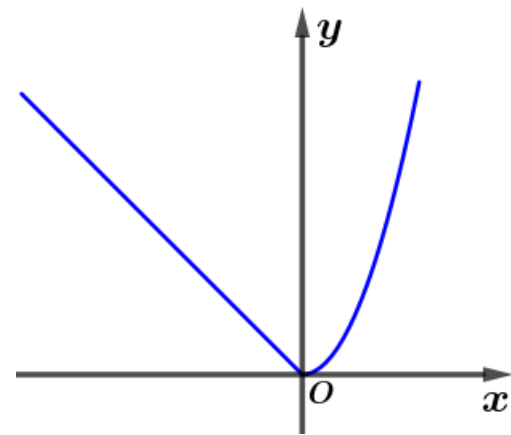


引例

函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 点处不可导.



分段函数 $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点处不可导.



函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的例题**
- 六 求导法则与导数公式

学习目标

如何证明函数在某点处不可导?

一、不可导的定义

定义1. 如果函数 $f(x)$ 在点 x 处 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 不存在, 则称函数 $f(x)$ 在点 x 处不可导.

定义2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 的每一点处都不可导, 则称函数 $f(x)$ 为区间 I 上的不可导函数.

一、不可导的定义

判别不可导的方法：

方法1. 导数定义判别

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 不存在或左右导数至少有一个不存在

或 $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$;

方法2. 不连续则不可导;

二、不可导函数的例题

1 定义判别

例 1. 讨论 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点处的导数.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0}$ 不存在, 但非无穷大

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不可导.

注意

用导数定义判别分段函数的分段点处的可导性.

二、不可导函数的例题

1 定义判别

例 2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ x+2, & x > 1 \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的导函数?

解 当 $x < 1$, $f'(x) = 2x$, 当 $x > 1$, $f'(x) = 1$,

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2 \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 2 - 1}{x - 1} = \infty,$$

$$\therefore \text{在 } x = 1 \text{ 点处 } f(x) \text{ 不可导, } \therefore f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}.$$

二、不可导函数的例题

例3 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+3x) - 7e^x, & x > 0 \\ \frac{2x}{1-x} - 7(x+1)^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处是否可导?

解 $f(0) = -7$, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2x}{1-x} - 7(x+1)^2 + 7}{x} = -12.$

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+3x) - 7e^x + 7}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+3x)}{x} - 7 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 3 - 7 = -4 \end{aligned}$$

$f'_+(0) \neq f'_-(0)$, $\therefore f(x)$ 在 $x=0$ 点处不可导.

二、不可导函数的例题

例4. 讨论 $f(x) = x|x(x-2)|$ 的导数.

解

$$f(x) = x|x(x-2)| = \begin{cases} x^2(x-2), & x \geq 2 \\ -x^2(x-2), & 0 < x < 2, \\ x^2(x-2), & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 4x, & x > 2 \\ -3x^2 + 4x, & 0 < x < 2, \\ 3x^2 - 4x, & x < 0 \end{cases}$$

二、不可导函数的例题

例4. 讨论 $f(x) = x|x(x-2)|$ 的导数.

$$f(x) = \begin{cases} x^2(x-2), & x \geq 2 \\ -x^2(x-2), & 0 < x < 2, \\ x^2(x-2), & x \leq 0 \end{cases}$$

解 当 $x = 0$ 时, $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^3 + 2x^2 - 0}{x - 0} = 0$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 - 2x^2 - 0}{x - 0} = 0$$

$$\therefore f'(0) = 0$$

当 $x = 2$ 时, $f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - 2x^2 - 0}{x - 2} = 4$

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-x^3 + 2x^2 - 0}{x - 2} = -4$$

$$\therefore f'(2) \text{不存在}$$

注意

先去绝对号再求导.

二、不可导函数的例题

② 不连续则不可导

例5. 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ 2g'(0), & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点处的连续和可导性,

其中 $g(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $g(0) = 1$.

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1 - \cos x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$
 $= g'(0).$ 而 $f(0) = 2g'(0) \neq \lim_{x \rightarrow 0} f(x), \therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不连续,

$\therefore$ 不连续则不可导, $\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 点处不可导.

二、不可导函数的例题

例6. 证明函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为无理数} \\ 0, & x \text{ 为有理数} \end{cases}$, 仅在 $x = 0$ 处可导, 其他点均不可导.

证明 在 $\forall x \neq 0$ 点处, $f(x)$ 显然不连续, 所以不可导.

$$\text{在 } x = 0 \text{ 点处, } f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \begin{cases} 0, & \Delta x \text{ 为无理数,} \\ 0, & \Delta x \text{ 为有理数,} \end{cases}$$

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 点处可导且 $f'(0) = 0$.

注意

函数在一点可导不能保证在该点的某一邻域也可导.

二、不可导函数的例题

3 某点可导与其导函数的连续性关系

例7. 讨论 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 点处可导性和导函数的连续性.

解 在 $\forall x \neq 0$ 点处, $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$.

$$\text{在 } x=0 \text{ 点处, } f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = 0.$$

求 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 时, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin \frac{1}{x} = 0$, 但是 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ 不存在

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在.

注意

函数在某点可导不能保证其导函数在该点连续.

二、不可导函数的例题

4 复合函数的不可导性

回顾

如果函数 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处可导，而 $y = f(u)$ 在 $u = u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导，那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在 $x = x_0$ 处可导。

思考

如果内外层函数有一个不可导，复合函数是否可导？

二、不可导函数的例题

例8. (1) 内层函数 $u = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 外层函数 $y = u^2$ 在 $u = 0$

处可导, 复合函数 $y = x^2$ 在 $x = 0$ 处可导.

(2) 内层函数 $u = x^2$ 在 $x = 0$ 处可导, 外层函数 $y = |u|$ 在 $u = 0$ 处不可导,

复合函数 $y = x^2$ 在 $x = 0$ 处可导.

(3) 内层函数 $u = x + |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 外层函数 $y = u - |u|$ 在 $u = 0$ 处

不可导, 复合函数 $y = x + |x| - |x + |x|| = 0$ 在 $x = 0$ 处可导.

(4) 内层函数 $u = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 外层函数 $y = |u|$ 在 $u = 0$ 处不可导,

复合函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

注意

内外层函数至少有一个不可导, 复合函数不一定可导, 也不一定不可导. 链式法则中的假设条件是**充分非必要**.

小结

- 判别一点处不可导的方法：1.用定义
2.不连续不可导;
- 函数在某点可导但其导函数在这一点不一定连续
- 链式法则的条件是充分但非必要条件